Редактировать работу - 25 задание(Маски)

ВАЖНО! Вставляй код СКРИНШОТОМ

Не забудь написать ответы и прикрепить код в решения к задачам

1

№ 19255 ЕГКР 21.12.24 (Уровень: Базовый)

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
1) символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
2) символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10}, найдите все числа, соответствующие маске 54?1?3*7, делящиеся на 18579 без остатка.
В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 18579.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

2

№ 4603 Основная волна 2022 (Уровень: Базовый)

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
– символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{8} , найдите все числа, соответствующие маске 1234*7, делящиеся на 141 без остатка.
В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 141.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

3

№ 4711 Демоверсия 2023 (Уровень: Базовый)

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
– символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10}, найдите все числа, соответствующие маске 1?2139*4, делящиеся на 2023 без остатка.
В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 2023.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

4

№ 4899 (Уровень: Средний)
(А. Агафонцев) Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Среди натуральных чисел, больших 65000, найдите первые 7 чисел, удовлетворяющих маске 6*97*5? и имеющих не менее 4 чётных делителей. Запишите в ответе найденные числа в порядке возрастания, справа от каждого числа запишите сумму его чётных делителей.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

5

№ 4900 (Уровень: Средний)
(А. Агафонцев) Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Среди чисел не превышающих 10^7, найдите 5 наибольших чисел, удовлетворяющих маске 9?*55*7. Выведите эти числа в порядке возрастания, справа от каждого числа выведите остаток от деления суммы его делителей на 21.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

6

№ 4901 (Уровень: Средний)
(А. Агафонцев) Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Найдите наименьшие 7 чисел, удовлетворяющих маске ?6*6*?6 и при этом кратных 6, 7 и 8. Выведите эти числа в порядке возрастания, справа от каждого числа выведите сумму его делителей.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

7

№ 4902 (Уровень: Средний)
(А. Агафонцев) Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Найдите 7 наибольших чисел, меньших 10^7, которые кратны 217 и удовлетворяют маске 14?4*. Выведите эти числа в порядке возрастания, справа от каждого числа выведите сумму его нечётных делителей.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

8

№ 13832 (Уровень: Средний)
Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:
- символ «Ч» означает ровно одну произвольную чётную цифру;
- символ «Н» означает ровно одну произвольную нечётную цифру.
Например, маске НЧ3 соответствуют числа 723, 943, 183 и т.д. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9, найдите все числа, соответствующие маске ЧНЧЧНЧН77, делящиеся на 7777 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 7777.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

ВАЖНО! Вставляй код СКРИНШОТОМ

Не забудь написать ответы и прикрепить код в решения к задачам

Сохранить Отправить